# 1987 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1987 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 函数 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 的定义域是（ ）

A. $(-\infty,0)$
B. $(0,2]$
C. $[0,2]$
D. $[-2,0]$

【答案】**C**

【解析】
根式有意义的条件是 $2x-x^2\geqslant 0$，即 $x(2-x)\geqslant 0$. 因此 $0\leq x\leqslant 2$，故选 C.

**2.** 指数方程 $2\cdot 4^x-5\cdot 2^x+2=0$ 的解集是（ ）

A. {1}}{$\left\{\frac{1}{2},1\right\}$
B. (left{ −1, frac{{}{1}
C. 2} right} )
D. $\{-1,1\}$

【答案】**D**

【解析】
令 $t=2^x>0$，则 $4^x=t^2$，原方程化为 $2t^2-5t+2=0$，即 $(2t-1)(t-2)=0$. 所以 $t=\frac{1}{2}$ 或 $t=2$，从而 $x=-1$ 或 $x=1$，解集为 $\{-1,1\}$，故选 D.

**3.** 使函数 $y=\cos 2x$ 取得最小值的所有 $x$ 的集合是（ ）

A. $\{x\mid x=\pi+k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$}{$\left\{x\mid x=\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$
B. $\{x\mid x=\pi+2k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$
C. (left{x mid x = frac{{}{pi}
D. 2} + 2kpi, k in mathbb{Z}right} )

【答案】**B**

【解析】
函数取得最小值 $-1$ 时，必须有 $\cos 2x=-1$，所以 $2x=(2k+1)\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因此 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$，故选 B.

**4.** 如果圆锥的高和底面直径都等于 $a$，则该圆锥的体积为（ ）

A. $\frac{\pi}{4}a^3$}$\frac{\pi}{6}a^3${(frac{{}{pi}
B. 12}a^3 )
C. (frac{{}{pi}
D. 3}a^3 )

【答案】**C**

【解析】
圆锥的底面半径为 $r=\frac{a}{2}$，高为 $h=a$. 所以体积
$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2 a=\frac{\pi}{12}a^3$，故选 C.

**5.** 在圆 $x^2+y^2=4$ 上，与直线 $4x+3y-12=0$ 距离最小的点的坐标是（ ）

A. $\left(\frac{8}{5},\frac{6}{5}\right)$}$\left(\frac{8}{5},-\frac{6}{5}\right)${$\left(-\frac{8}{5},\frac{6}{5}\right)$
B. (left(-frac{{}{8}
C. 5},-frac{{}{6}
D. 5}right) )

【答案】**A**

【解析】
圆的圆心为原点，半径为 2. 圆上点 $(x,y)$ 到直线的距离为
$\frac{|4x+3y-12|}{5}$. 由 $x^2+y^2=4$ 及柯西不等式，$4x+3y\leqslant 5\sqrt{x^2+y^2}=10<12$，故距离等于 $\frac{12-4x-3y}{5}$，要使它最小就要使 $4x+3y$ 最大.
等号成立时 $(x,y)$ 与 $(4,3)$ 同向，且 $x^2+y^2=4$，所以 $(x,y)=\left(\frac{8}{5},\frac{6}{5}\right)$. 故选 A.

**6.** 若复数 $z=(a+\mathrm{i})^2$ 的辐角是 $\frac{3}{2}\pi$，则实数 $a$ 的值是（ ）

A. 1
B. $-1$
C. $-\sqrt{2}$
D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
展开复数得 $z=(a+\mathrm{i})^2=a^2-1+2a\mathrm{i}$. 其辐角为 $\frac{3\pi}{2}$，说明 $z$ 位于负虚轴上，因此实部为零且虚部为负，即 $a^2-1=0$，$2a<0$. 所以 $a=-1$，故选 B.

**7.** 不等式 $\frac{3x-1}{2-x}\geq 1$ 的解集是（ ）

A. $\left\{x\left|\frac{3}{4}\leq x\leqslant 2\right.\right\}$}$\left\{x\left|\frac{3}{4}\leq x<2\right.\right\}$
B. (left{xleft|x>2 text{或} xlefrac{{}{3}
C. 4}right.right} )
D. $\{x|x<2\}$

【答案】**B**

【解析】
原不等式等价于
$\frac{3x-1}{2-x}-1=\frac{4x-3}{2-x}\geqslant 0$，且 $x\neq 2$. 关键点为 $\frac{3}{4}$ 和 2. 当 $x<\frac{3}{4}$ 时，分子为负、分母为正，分式为负；当 $\frac{3}{4}<x<2$ 时，分子、分母均为正，分式为正；当 $x>2$ 时，分子为正、分母为负，分式为负. 又 $x=\frac{3}{4}$ 使分式为零而应取等号，$x=2$ 不在定义域内，所以解集为 $\left[\frac{3}{4},2\right)$，故选 B.

**8.** 若 $\cot\frac{\theta}{2}=3$，则 $\cos\theta$ 的值是（ ）

A. $\frac{3}{5}$}$-\frac{3}{5}${(-frac{{}{4}
B. 5})
C. (frac{{}{4}

D. 5})

【答案】**D**

【解析】
由 $\cot\frac{\theta}{2}=3$，得 $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{1}{3}$. 利用半角正切公式，
$\cos\theta=\frac{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}}=\frac{1-\frac{1}{9}}{1+\frac{1}{9}}=\frac{4}{5}$，故选 D.

**9.** 在闭区间 $[-\pi,\pi]$ 上，方程 $\frac{1}{|\sin x|}=\sin x-\cos x$ 的不同的实根个数是（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**A**

【解析】
因分母要求 $\sin x\neq 0$，只需在 $(-\pi,0)$ 和 $(0,\pi)$ 内讨论.

当 $0<x<\pi$ 时，$|\sin x|=\sin x$，方程化为

$1=\sin^2 x-\sin x\cos x$. 代入 $1=\sin^2 x+\cos^2 x$，得 $\cos^2 x+\sin x\cos x=0$，即 $\cos x(\cos x+\sin x)=0$，故 $x=\frac{\pi}{2}$ 或 $x=\frac{3\pi}{4}$，两者均满足原方程.

当 $-\pi<x<0$ 时，$|\sin x|=-\sin x$，方程化为

$1=-\sin^2 x+\sin x\cos x$，即

$2\sin^2 x-\sin x\cos x+\cos^2 x=0$. 左侧可写为 $2\left(\sin x-\frac{1}{4}\cos x\right)^2+\frac{7}{8}\cos^2 x$，只有在 $\sin x=\cos x=0$ 时才可能为零，而这不可能发生，所以此区间无根.

因此共有 2 个不同实根，故选 A.

**10.** 用0，1，2，3这四个数字，组成个位数不为1的没有重复数字的四位数，共有（ ）

A. 16个　　B. 14个　　C. 12个　　D. 10个

【答案】**B**

【解析】
按个位数字分类计数. 个位为 0 时，首位可从 1，2，3 中选取，另外两位排列，故有 $3\cdot 2=6$ 个；个位为 2 时，首位只能从 1,3 中选取，另外两位排列，故有 $2\cdot 2=4$ 个；个位为 3 时，首位可从 1,2 中选取，另外两位排列，故有 $2\cdot 2=4$ 个. 总数为 $6+4+4=14$，故选 B.

**12.** 圆锥曲线 $y^2-4y+4x=0$ 的准线方程是（ ）

A. $x=0$　　B. $x=-1$　　C. $x=1$　　D. $x=2$

【答案】**D**

【解析】
配方得 $y^2-4y+4x=0$，即 $(y-2)^2=-4(x-1)$. 与标准式 $(y-k)^2=4p(x-h)$ 比较，得顶点为 $(1,2)$，$p=-1$. 因此准线为 $x=h-p=2$，故选 D.

**13.** 设常数 $a>0$，椭圆 $x^2-2ax+a^2y^2=0$ 的长轴是短轴的 2 倍，则 $a=$（ ）

A. 2 或 $\frac{1}{2}$
B. 2
C. $\frac{1}{2}$
D. $\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】
将方程配方为 $(x-a)^2+a^2y^2=a^2$，再除以 $a^2$，得
$\frac{(x-a)^2}{a^2}+y^2=1$. 椭圆的两个半轴长为 $a$ 和 1. 因为 $a>0$ 且长轴是短轴的 2 倍，所以
$\frac{\max\{a,1\}}{\min\{a,1\}}=2$，从而 $a=2$ 或 $a=\frac{1}{2}$，故选 A.

**14.** 设双曲线的半焦距为 $c$，两条准线距离为 $d$，且 $c=d$，则这双曲线的离心率 $e=$（ ）

A. $\sqrt{3}$
B. $\sqrt{2}$
C. 2
D. 3

【答案】**B**

【解析】
设双曲线的实半轴为 $a$，离心率为 $e$，则半焦距 $c=ae$. 双曲线两条准线为 $x=\pm\frac{a}{e}$，所以准线距离
$d=\frac{2a}{e}$. 由 $c=d$ 得 $ae=\frac{2a}{e}$. 因 $a>0$，有 $e^2=2$，又双曲线 $e>1$，故 $e=\sqrt{2}$，选 B.

**15.** 设实数 $\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3}{4}\pi\right)$，那么方程 $\frac{x^2}{\csc\theta-2}+\frac{y^2}{2-\sec\theta}=1$ 所表示的曲线是（ ）

A. 焦点在 $y$ 轴上的椭圆
B. 焦点在 $x$ 轴上的椭圆
C. 焦点在 $y$ 轴上的双曲线
D. 焦点在 $x$ 轴上的双曲线

【答案】**C**

【解析】
由 $\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{3\pi}{4}$，得
$\frac{\sqrt{2}}{2}<\sin\theta<1$，$-\frac{\sqrt{2}}{2}<\cos\theta<0$. 因此
$1<\csc\theta<\sqrt{2}$，从而 $\csc\theta-2<0$；又 $\sec\theta<-1$，所以 $2-\sec\theta>0$. 原方程可写成
$-\frac{x^2}{2-\csc\theta}+\frac{y^2}{2-\sec\theta}=1$，这是焦点在 $y$ 轴上的双曲线，故选 C.

**16.** 若正三棱锥的一个侧面的面积与底面的面积的比等于 $\frac{2}{3}$，则这个三棱锥的侧面和底面所成的二面角是（ ）

A. arccos $\frac{3}{4}$}{(arcsinfrac{{}{3}
B. 4} )
C. 30°
D. 60°

【答案】**D**

【解析】

设底面边长为 $a$，正三棱锥一个侧面的高为 $l$．底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，侧面面积为 $\frac{1}{2}al$，由面积比得 $\frac{\frac{1}{2}al}{\frac{\sqrt{3}}{4}a^2}=\frac{2}{3}$，所以 $l=\frac{a}{\sqrt{3}}$.

取底面一条边的中点 $M$ 和底面中心 $O$，作过顶点及该边的垂直截面．截面内，$OM$ 是底面内垂直于该边的线段，$SM$ 是侧面内垂直于该边的线段，且 $OM=\frac{\sqrt{3}}{6}a$，$SM=l=\frac{a}{\sqrt{3}}$．设二面角为 $\varphi$，则 $\cos\varphi=\frac{OM}{SM}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{6}a}{\frac{a}{\sqrt{3}}}=\frac{1}{2}$，故 $\varphi=60°$，选 D.

**17.** 设 $\alpha$，$\beta$ 是不重合的两个平面，$l$ 和 $m$ 是不重合的两条直线，那么，$\alpha\parallel\beta$ 的一个充分条件是（ ）

A. $l\subset\alpha$，$m\subset\alpha$，且 $l\parallel\beta$，$m\parallel\beta$
B. $l\subset\alpha$，$m\subset\beta$，且 $l\parallel m$
C. $l\perp\alpha$，$m\parallel\beta$，且 $l\parallel m$
D. $l\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，且 $l\parallel m$

【答案】无正确选项（四项均不是充分条件）.

【解析】

按通常的空间几何定义，四个选项都不能推出 $\alpha\parallel\beta$．例如在空间直角坐标系中取 $\alpha:z=0$，$\beta:y=0$，则两平面相交于 $x$ 轴.

对选项 A，取 $l$ 为 $y=1$，$z=0$，$m$ 为 $y=2$，$z=0$；两直线都在 $\alpha$ 内且都平行于 $\beta$，但两平面不平行．对选项 B，取 $l$ 为 $y=1$，$z=0$，$m$ 为 $y=0$，$z=1$；分别有 $l\subset\alpha$、$m\subset\beta$、$l\parallel m$，但两平面仍相交．对选项 C，取 $l$ 为 $x=0$，$y=0$ 的直线，$m$ 为 $x=1$，$y=1$ 的直线；则 $l\perp\alpha$、$l\parallel m$、$m\parallel\beta$，而 $\alpha$ 与 $\beta$ 仍相交．对选项 D，取 $l$ 为 $y=1$，$z=1$ 的直线，$m$ 为 $y=1$，$z=2$ 的直线；两直线都平行于 $x$ 轴，从而分别有 $l\parallel\alpha$、$m\parallel\beta$、$l\parallel m$，但两平面仍相交.

上述反例中两平面不同，两直线也不同，满足题设，并非退化构型．其中线面平行的直线与相应平面均无公共点，符合通常定义．因此按原题条件，四个选项均不是充分条件，原答案表的 C 不成立；无需修改题面即可完整判定为无正确选项.

**18.** 函数 $y=-\cot x$（$x\in(0,\pi)$）的反函数可以写成（ ）

A. $y=\frac{\pi}{2}-\arctan x$}{(y=frac{{}{pi}
B. 2}+arctan x )
C. $y=\pi-\arctan x$
D. $y=\pi+\arctan x$

【答案】**B**

【解析】

令 $y=-\cot x$，其中 $0<x<\pi$．由反正切函数的值域为 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，可写成 $y=-\cot x=-\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\tan\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$．于是 $x=\frac{\pi}{2}+\arctan y$．交换 $x$，$y$ 得反函数 $y=\frac{\pi}{2}+\arctan x$，故选 B.

**19.** 设 $(1+x)^3+(1+x)^4+\cdots+(1+x)^{50}=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots+a_{50}x^{50}$，则 $a_3=$（ ）

A. $C_{51}^3$
B. $C_{51}^4$
C. $2C_{50}^3$
D. $C_{50}^4$

【答案】**B**

【解析】
在各项中，$x^3$ 的系数分别来自

$C_3^3x^3$、$C_4^3x^3$、…、$C_{50}^3x^3$. 因此 $a_3=\sum_{k=3}^{50}C_k^3$. 由组合数的“斜线求和”公式 $\sum_{k=3}^{50}C_k^3=C_{51}^4$，所以 $a_3=C_{51}^4$，故选 B.

**20.** 如果实数 $a$，$b$，$c$ 不全为负数，那么（ ）

A. 实数 $a$，$b$，$c$ 中，至少有一个正数
B. 实数 $a$，$b$，$c$ 中，既有正数又有负数
C. 实数 $a$，$b$，$c$ 的乘积不为负数
D. 实数 $a$，$b$，$c$ 中，至多有两个负数

【答案】**D**

【解析】
“$a$，$b$，$c$ 不全为负数”表示 $a$、$b$、$c$ 中至少有一个不小于零. 它不保证有正数，例如 $a=b=c=0$ 时选项 A 不成立；取 $a=b=c=1$ 时选项 B 不成立；取 $a=-1$，$b=c=1$ 时乘积为负，选项 C 也不成立. 另一方面，三个数至多有两个负数正是“不全为负数”的等价表述，所以故选 D.

**21.** 平行六面体成为直平行六面体的一个充分必要条件是（ ）

A. 它有两个矩形的侧面
B. 它的一条侧棱垂直于底面的两条边
C. 它有两条侧棱都垂直于底面的一条边
D. 它有两个侧面都垂直于底面

【答案】无正确选项（四项均为必要而不充分条件）.

【解析】
直平行六面体的定义是侧棱垂直于所指定的底面. 若它是直平行六面体，则各侧面都是矩形且垂直于底面，侧棱也垂直于底面的各条边，所以四个条件都是必要条件；但原文未限定两条底边或两个侧面相邻，不能据此判定充分性.

取底面顶点 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，将底面沿向量 $\mathbf{w}=(0,1,1)$ 平移，得到上底面 $A_1B_1C_1D_1$. 底面积为 1，两底面的距离为 1，体积为 1，故这是非退化平行六面体. 其侧棱方向为 $\mathbf{w}$，不垂直于底面 $z=0$，所以不是直平行六面体.

对于 A，$\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$ 与 $\mathbf{w}$ 的内积为 0，故侧面 $ABB_1A_1$ 和相对侧面 $DCC_1D_1$ 都是矩形. 对于 B，侧棱 $AA_1$ 的方向同时垂直于底边 $AB$ 和 $DC$ 的方向；这里按空间直线所成角为直角的定义，包括异面直线的垂直. 对于 C，平行的两条侧棱 $AA_1$，$BB_1$ 都垂直于底边 $AB$. 对于 D，相对侧面 $ADD_1A_1$ 和 $BCC_1B_1$ 所在平面分别为 $x=0$ 和 $x=1$，都垂直于底面 $z=0$. 因此按原文字面，四项均可在这个斜平行六面体中成立，均不充分.

若把 D 的两个侧面限定为相邻侧面，其交线是一条侧棱. 两个相交平面都垂直于底面时，两平面的法向量均平行于底面，且不平行；交线方向垂直于这两个法向量，因而垂直于底面，故该条件充分. 结合必要性可知，加上“相邻”后 D 是充要条件. 原答案表记为 D，但原题没有这一限定；按原文，四项均必要而不充分，故无正确选项. 这一结论不以补加条件或恢复预期字母为前提.

**22.** 若动点 $P$ 的横坐标 $x$ 和纵坐标 $y$，使得 $\lg y$，$\lg|x|$，$\lg\left(\frac{y-x}{2}\right)$ 成等差数列，则动点 $P$ 的轨迹的图形是（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/1987/guangdong_science/q22_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/1987/guangdong_science/q22_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/1987/guangdong_science/q22_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/1987/guangdong_science/q22_optD.png

【答案】**C**

【解析】
对数有意义要求 $y>0$、$x\neq 0$ 且 $y-x>0$. 三项成等差数列，所以
$2\lg|x|=\lg y+\lg\left(\frac{y-x}{2}\right)=\lg\left(\frac{y(y-x)}{2}\right)$. 于是
$x^2=\frac{y(y-x)}{2}$，即
$2x^2=y^2-xy$，从而
$(y-2x)(y+x)=0$.
当 $y=2x$ 时，由 $y>0$ 得 $x>0$，且 $y-x=x>0$，得到直线 $y=2x$ 在第一象限内的射线；当 $y=-x$ 时，由 $y>0$ 得 $x<0$，且 $y-x=-2x>0$，得到直线 $y=-x$ 在第二象限内的射线. 因此轨迹是直线 $y=2x$ 在第一象限内的射线与直线 $y=-x$ 在第二象限内的射线，且均不含原点. 回代验证：令 $t>0$，在第一条射线上取 $x=t$，$y=2t$，三项为 $\lg(2t)$，$\lg t$，$\lg\left(\frac{t}{2}\right)$，相邻两项的差均为 $-\lg 2$；在第二条射线上取 $x=-t$，$y=t$，三项均为 $\lg t$，也成等差数列. 两个分支均满足全部定义域条件，且因式分解穷尽所有可能. 选项 C 的左支经过 $(-1,1)$，右支经过 $\left(\frac{1}{2},1\right)$，原点为空心点，正好对应上述两条开射线，故选 C.

**23.** 若函数 $f(x)=\sin\left(\frac{4}{3}x+\frac{5}{2}\pi\right)$（$x\in\mathbb{R}$）和 $g(x)=\sin(\arccos x)$（$x\in[-1,1]$），则（ ）

A. $f(x)$ 是偶函数而 $g(x)$ 是奇函数
B. $f(x)$ 是奇函数而 $g(x)$ 是偶函数
C. $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是奇函数
D. $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是偶函数

【答案】**D**

【解析】
利用周期性，$f(x)=\sin\left(\frac{4}{3}x+\frac{5\pi}{2}\right)=\sin\left(\frac{4}{3}x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos\frac{4x}{3}$，所以 $f(-x)=f(x)$，$f$ 是偶函数.
又因 $\arccos x\in[0,\pi]$，故 $\sin(\arccos x)=\sqrt{1-\cos^2(\arccos x)}=\sqrt{1-x^2}$. 在定义域 $[-1,1]$ 上，$g(-x)=g(x)$，所以 $g$ 也是偶函数，故选 D.

**24.** 在直角坐标系中，$\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(0,3)$，$B(3,3)$，$C(2,0)$，若直线 $x=a$ 将 $\triangle ABC$ 分割成面积相等的两部分，则实数 $a$ 的值是（ ）

A. $\sqrt{3}$}1+$\frac{\sqrt{2}}{2}${(1+frac{{}{sqrt{3}}}
B. 3} )
C. (2-frac{{}{sqrt{2}}}
D. 2} )

【答案】**A**

【解析】
三角形面积为 $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 3=\frac{9}{2}$，左侧部分应为 $\frac{9}{4}$. 当 $a\leqslant 0$ 时左侧面积为零，而当 $a=2$ 时左侧面积为 $3>\frac{9}{4}$，故分割面积相等时必有 $0<a<2$. 此时边 $AC$ 的方程为 $y=3-\frac{3}{2}x$，边 $AB$ 的方程为 $y=3$，所以直线 $x=a$ 左侧的面积为
$\int_0^a\left[3-\left(3-\frac{3}{2}x\right)\right]\mathrm{d}x=\frac{3}{4}a^2$.
令 $\frac{3}{4}a^2=\frac{9}{4}$，得 $a^2=3$. 因 $a$ 位于 0 和 2 之间，故 $a=\sqrt{3}$，选 A.

**25.** 若实数 $x$，$y$ 满足 $x^2+y^2-2x+4y=0$，则 $x-2y$ 的最大值是（ ）

A. $\sqrt{5}$
B. 10
C. 9
D. $5+2\sqrt{5}$

【答案】B

【解析】
原方程配方为 $(x-1)^2+(y+2)^2=5$，表示圆心 $O(1,-2)$、半径 $r=\sqrt{5}$ 的圆．将目标式写成 $x-2y=5+(x-1)-2(y+2)$．由柯西不等式，$(x-1)-2(y+2)\leq\sqrt{1^2+(-2)^2}\sqrt{(x-1)^2+(y+2)^2}=\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}=5$．所以 $x-2y\leqslant 10$．当 $\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{-2}>0$ 且 $(x-1)^2+(y+2)^2=5$ 时取等号，故最大值为 10，选 B.

## 填空题

**26.** $\log_2\sqrt{2}+\log_9 27$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
$\log_2\sqrt{2}=\log_2 2^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}$，$\log_9 27=\log_{3^2}3^3=\frac{3}{2}$，所以原式的值为 $\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=2$.

**27.** 若圆的极坐标方程为 $\rho=6\cos\theta$，则这个圆的半径是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
由极坐标关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，有 $\rho^2=x^2+y^2$．将 $\rho=6\cos\theta$ 两边乘以 $\rho$，得 $\rho^2=6\rho\cos\theta$，即 $x^2+y^2=6x$．配方得 $(x-3)^2+y^2=9$，所以该圆的半径为 3.

**28.** 命题“三个正数 $a$，$b$，$c$ 的几何平均数不大于这三个数的算术平均数”用数学符号表示，可写成“如果 underline{hspace{2.5em}}，那么 underline{hspace{2.5em}}.”

【答案】如果 $a>0$，$b>0$，$c>0$，那么 $\sqrt[3]{abc}\leq\frac{a+b+c}{3}$

【解析】
题设中的“三个正数”对应条件 $a>0$、$b>0$、$c>0$．对三个正数应用算术平均数不小于几何平均数，得到 $\frac{a+b+c}{3}\geq\sqrt[3]{abc}$，也就是 $\sqrt[3]{abc}\leq\frac{a+b+c}{3}$，因此所填命题为“如果 $a>0$，$b>0$，$c>0$，那么 $\sqrt[3]{abc}\leq\frac{a+b+c}{3}$”.

**29.** 已知椭圆的两个焦点是 $F_1(0,-1)$ 和 $F_2(0,3)$，并且点 $A(2,1)$ 在该椭圆上，那么这个椭圆的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{4}+\frac{(y-1)^2}{8}=1$

【解析】
两个焦点的中点为椭圆中心 $O(0,1)$，焦半距为 $c=2$．由点 $A(2,1)$ 到两个焦点的距离相等，且 $AF_1=AF_2=\sqrt{(2-0)^2+(1+1)^2}=2\sqrt{2}$，所以椭圆的长轴长为 $2a=AF_1+AF_2=4\sqrt{2}$，从而 $a^2=8$．又 $b^2=a^2-c^2=8-4=4$．焦点在 $y$ 轴上，因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{b^2}+\frac{(y-1)^2}{a^2}=1$，即 $\frac{x^2}{4}+\frac{(y-1)^2}{8}=1$.

**30.** $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2^{n-1}-3^n}{2^n+3^{n-1}}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-3$

【解析】
分子、分母同除以 $3^n$，得
$\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n-1}{\left(\frac{2}{3}\right)^n+\frac{1}{3}}$. 由于 $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$，所以原极限为 $\frac{-1}{\frac{1}{3}}=-3$.

## 解答题

**31.** 在三棱台 $A_1B_1C_1-ABC$ 中，侧棱 $B_1B \perp$ 底面 $ABC$，且 $\angle ABC=\angle AA_1C=\frac{\pi}{2}$，$AB=2A_1B_1=2$ cm.

1. (1)

[max width=0.5linewidth]img/1987/guangdong_science/q31_fig1.png

【解析】
1. (1)

**32.** 已知复数 $z=\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha$，$u=\cos\beta+\mathrm{i}\sin\beta$，且 $z+u=\frac{4}{5}+\frac{3}{5}\mathrm{i}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**33.** 直线 $l$ 过抛物线 $y^2=2px$（$p\neq 0$）的焦点，并且与这抛物线相交于 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$ 两点.

1. (1)

【解析】
[max width=0.42linewidth]img/1987/guangdong_science/q33_solution_fig1.png
1. (1)

**34.** 设实数 $a\neq 0$，数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $a$，公比为 $-a$ 的等比数列，记 $b_n=a_n\lg|a_n|$，$n=1$，$2$，…；$S_n=b_1+b_2+\cdots+b_n$，$n=1$，$2$，….

1. (1)

【解析】
1. (1)